

Tema 7 – Aplicación: La transformada en z

7.1 Definición

Dada una sucesión de números complejos $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ se define la **transformada z de $\{a_n\}$** como la serie:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n}, \quad r_1 < |z| < r_2.$$

Observación 7.1

1. Si la serie de **Laurent** $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \omega^n$ tiene como región de convergencia el anillo $r < |\omega| < R$,
entonces:

$$r_1 = \frac{1}{R}, \quad r_2 = \frac{1}{r}.$$

2. En consecuencia, la función f es **analítica** en la región $r_1 < |z| < r_2$.

3. La función f es **única**.
4. El **dominio de convergencia** puede ser **vacío**: Como la transformada z puede descomponerse en $f(z) = f_1(z) + f_2(z)$, con:

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{-n}, \quad f_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} z^n,$$

siendo f_1 **analítica** en la región $r_1 < |z|$ y f_2 **analítica** en la región $|z| < r_2$. Entonces, **si** $r_2 < r_1$, el **dominio de convergencia** es **vacío** y f **no existe**.

Ejemplo 7.1

1. **Transformada z** de una **sucesión de longitud finita**:

Supongamos que sólo un número finito de coeficientes $a_n \neq 0$, entonces: $f(z) = \sum_{n=N}^M a_n z^{-n}$ en el dominio $0 < |z| < \infty$. (Si $M \leq 0$, entonces el dominio es $0 \leq |z| < \infty$).

2. **Transformada z** de una **sucesión limitada por la izquierda** (sucesión causal):

Supongamos que $a_n = 0, \forall n < N$, entonces: $f(z) = \sum_{n=N}^{\infty} a_n z^{-n}$ en el dominio $r_1 < |z| < \infty$.

3. **Transformada z** de una **sucesión limitada por la derecha** (sucesión anticausal):

Supongamos que $a_n = 0, \forall n > M$, entonces: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^M a_n z^{-n}$

en el dominio $0 < |z| < r_2$.

(Si $M \leq 0$, entonces el origen también pertenece al dominio).

7.2 Cálculo práctico

Dada la **transformada z** de la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n}, \quad r_1 < |z| < r_2,$$

para calcular r_1 y r_2 , según se deduce de la Observación 7.1, se tienen las fórmulas:

$$r_1 = \overline{\lim} |a_n|^{1/n}; \quad r_2 = \frac{1}{\overline{\lim} |a_{-n}|^{1/n}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo 7.2 Para $b \in \mathbb{C}$ dado, se tiene la **sucesión causal**:

$$a_n = \begin{cases} b^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}, \text{ la transformada } z \text{ es } f(z) = \frac{z}{z-b}, \quad |b| < |z| < \infty.$$

Ejemplo 7.3 Para $c \in \mathbb{C}$ dado, se tiene la **sucesión anticausal**:

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \geq 0 \\ -c^n, & n < 0 \end{cases}, \text{ la transformada } z \text{ es } f(z) = \frac{z}{z-c}, \quad 0 \leq |z| < |c|.$$

Como puede verse, en los dos ejemplos anteriores se obtiene **“la misma expresión”** para $f(z)$, pero **en dominios diferentes**.

Ejemplo 7.4 Para $b, c \in \mathbb{C}$ dados, se tiene la sucesión:

$$a_n = \begin{cases} b^n, & n \geq 0 \\ -c^n, & n < 0 \end{cases}$$

Si $|c| \leq |b|$, **no existe** la transformada z de dicha sucesión.

Si $|c| > |b|$, **la transformada** z de dicha sucesión **es**:

$$f(z) = \frac{z}{z-b} + \frac{z}{z-c}, \quad |b| < |z| < |c|.$$

7.3 Inversión de la transformada

Conocida una función f **analítica** en la corona circular centrada en el origen $r_1 < |z| < r_2$, el objetivo es encontrar la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tal que:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n}$$

en dicha corona. (Es decir, los **coeficientes** del desarrollo en serie de **Laurent** de f en $\omega = \frac{1}{z}$.)

Este problema tiene sentido siempre que f **sea analítica en la corona**.

Ejemplo 7.5 Por lo visto anteriormente, la transformada inversa z de:

$$f(z) = \frac{z}{z-1}, \quad 1 < |z| < \infty$$

es la sucesión:

$$a_n = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

La **transformada inversa** z de $\{f(z), r_1 < |z| < r_2\}$, donde f es una función analítica en la corona, es la sucesión de números complejos $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tal que:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n},$$

siendo la serie convergente en todos los puntos de la corona.

Aplicando los resultados para **series de Laurent**, los coeficientes a_n vienen dados por:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} z^{n-1} f(z) dz, \quad n \in \mathbb{Z},$$

donde $\mathcal{C}$ es cualquier circunferencia centrada en el **origen** y de radio r con $r_1 < r < r_2$, recorrida en el sentido positivo.

A fin de calcular a_n podemos utilizar el **teorema de los residuos**, pues:

$$\int_{\mathcal{C}} z^{n-1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_k} \text{Res}(z^{n-1} f(z), z_k)$$

donde z_k recorre las **singularidades aisladas** de la función $z^{n-1} f(z)$ en el **interior de $\mathcal{C}$** .

Por tanto:

$$a_n = \sum_{|z_k| \leq r_1} \text{Res}(z^{n-1} f(z), z_k).$$

Observación 7.2 Puesto que la función $f(z)$ es **analítica** en la corona $r_1 < |z| < r_2$, las **singularidades aisladas** de la función $z^{n-1}f(z)$ en el **interior de $\mathcal{C}$** sólo pueden ser el **cero** y las **singularidades de $f(z)$ con $|z_k| \leq r_1$** .

Ejemplo 7.6 La transformada inversa z de:

$$f(z) = \frac{z^3}{z-1}, \quad 1 < |z| < \infty \quad \text{es} \quad a_n = \begin{cases} 1, & n \geq -2 \\ 0, & n < -2 \end{cases}$$

Ejemplo 7.7 La transformada inversa z de:

$$f(z) = \frac{z+2}{2(z-\frac{1}{2})(z-3)}, \quad 0 \leq |z| < \frac{1}{2} \quad \text{es} \quad a_n = \begin{cases} 0, & n \geq 1 \\ 2^{-n} - 3^{n-1}, & n < 1 \end{cases}$$

Ejemplo 7.8 La transformada inversa z de:

$$f(z) = \frac{z}{(z-\frac{1}{2})(z-1)^2}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 1 \quad \text{es} \quad a_n = \begin{cases} 2^{2-n}, & n \geq 0 \\ 4 - 2n, & n < 0 \end{cases}$$

7.4 Propiedades

Sean dos sucesiones $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, $\{b_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ y sean sus respectivas transformadas z :

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n}, \quad r_1 < |z| < r_2, \quad g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n z^{-n}, \quad r'_1 < |z| < r'_2.$$

Sean también $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$; $m \in \mathbb{Z}$. Entonces $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tiene como transformada z la función $h(z)$:

$$(1) \text{ Linealidad} \quad c_n = \alpha a_n + \beta b_n, \quad h(z) = \alpha f(z) + \beta g(z), \quad \max\{r_1, r'_1\} < |z| < \min\{r_2, r'_2\}.$$

$$(2) \text{ Traslación} \quad c_n = a_{n-m}, \quad h(z) = z^{-m} f(z), \quad r_1 < |z| < r_2.$$

$$(3) \text{ Modulaci3n} \quad c_n = \alpha^n a_n, \quad \alpha \neq 0, \quad h(z) = f\left(\frac{z}{\alpha}\right), \quad |\alpha| r_1 < |z| < |\alpha| r_2.$$

$$(4) \text{ Derivaci3n} \quad c_n = n a_n, \quad h(z) = -z f'(z), \quad r_1 < |z| < r_2.$$

$$(5) \text{ Simetría} \quad c_n = a_{-n}, \quad h(z) = f\left(\frac{1}{z}\right), \quad \frac{1}{r_2} < |z| < \frac{1}{r_1}.$$

$$(6) \text{ Convoluci3n discreta} \quad c_n = a_n * b_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k b_{n-k}, \quad h(z) = f(z) \cdot g(z), \quad \max\{r_1, r'_1\} < |z| < \min\{r_2, r'_2\}.$$

$$(7) \text{ Convoluci3n compleja} \quad c_n = a_n b_n, \quad h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{C}} f\left(\frac{z}{z'}\right) g(z') \frac{dz'}{z'}, \quad r_1 r'_1 < |z| < r_2 r'_2$$

donde $\mathcal{C}$ es cualquier circunferencia de centro el origen y radio r tal que $r'_1 < r < r'_2$.